

JOBSHEET 10
Langkah-Langkah

Dosen Pengampu:
Mungki Astiningrum, ST, M.Kom



Disusun oleh:
Mukhammad Raffi Zabra
T1 – 1G
254107020059

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65141

TAHUN 2025-2026

2. Praktikum 1

2.1 Percobaan 1 : Operasi Dasar Queue

- Queue24.java

Code :

```
package pljobsheet10;

public class queue24 {
    int[] data;
    int front;
    int rear;
    int size;
    int max;

    public queue24(int n) {
        max = n;
        data = new int[max];
        size = 0;
        front = rear = -1;
    }

    public boolean IsEmpty() {
        if (size == 0) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean IsFull() {
        if (size == max) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public void peek() {
        if (!IsEmpty()) {
            System.out.println("Elemen terdepan: " + data[front]);
        } else {
            System.out.println("Queue masih kosong");
        }
    }

    public void print() {
        if (IsEmpty()) {
            System.out.println("Queue masih kosong");
        } else {
            int i = front;
            while (i != rear) {
                System.out.print(data[i] + " ");
                i = (i + 1) % max;
            }
            System.out.println(data[i] + " ");
            System.out.println("Jumlah elemen = " + size);
        }
    }
}
```

```

public void clear() {
    if (!IsEmpty()) {
        front = rear = -1;
        size = 0;
        System.out.println("Queue berhasil dikosongkan");
    } else {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    }
}

public void Enqueue(int dt) {
    if (IsFull()) {
        System.out.println("Queue sudah penuh");
    } else {
        if (IsEmpty()) {
            front = rear = 0;
        } else {
            if (rear == max - 1) {
                rear = 0;
            } else {
                rear++;
            }
        }
        data[rear] = dt;
        size++;
    }
}

public int Dequeue() {
    int dt = 0;
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    } else {
        dt = data[front];
        size--;
        if (IsEmpty()) {
            front = rear = -1;
        } else {
            if (front == max - 1) {
                front = 0;
            } else {
                front++;
            }
        }
    }
    return dt;
}

```

- **Queuemain24.java**

Code :

```
package pljobsheet10;

import java.util.Scanner;

public class queuemain24 {

    public static void menu() {
        System.out.println("Masukkan operasi yang diinginkan:");
        System.out.println("1. Enqueue");
        System.out.println("2. Dequeue");
        System.out.println("3. Print");
        System.out.println("4. Peek");
        System.out.println("5. Clear");
        System.out.println("-----");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan kapasitas queue: ");
        int n = sc.nextInt();
        queue24 Q = new queue24(n);

        int pilih;
        do {
            menu();
            pilih = sc.nextInt();
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan data baru: ");
                    int dataMasuk = sc.nextInt();
                    Q.Enqueue(dataMasuk);
                    break;
                case 2:
                    int dataKeluar = Q.Dequeue();
                    if (dataKeluar != 0) {
                        System.out.println("Data yang dikeluarkan: " + dataKeluar);
                    }
                    break;
                case 3:
                    Q.print();
                    break;
                case 4:
                    Q.peek();
                    break;
                case 5:
                    Q.clear();
                    break;
            }
        } while (pilih == 1 || pilih == 2 || pilih == 3 || pilih == 4 || pilih == 5);
    }
}
```

- Hasil

```
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 2\Praktikum Algoritma Struktur Data> java p1jobshe
et10.queuemain24
Masukkan kapasitas queue: 4
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 15
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 31
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
4
Elemen terdepan: 15
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
15
```

2.1.3. Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?

- Front dan Rear = -1: Digunakan sebagai tanda bahwa Queue masih kosong dan belum ada data yang menempati indeks array manapun. Karena indeks array dimulai dari 0, maka -1 adalah nilai yang aman untuk menunjukkan kondisi kosong
- Size = 0: Karena size merepresentasikan jumlah total elemen yang ada di dalam antrean, maka saat baru dibuat jumlah elemennya memang nol

2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (rear == max - 1) {
    rear = 0;
```

- Jika posisi rear sudah berada di ujung akhir array (max - 1), namun antrean belum penuh, maka data baru akan dimasukkan kembali ke indeks 0, ini bertujuan agar penggunaan memori array lebih efisien

3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (front == max - 1) {
    front = 0;
```

- Setelah mengambil data pada indeks terakhir array (max - 1), posisi front harus bergeser kembali ke indeks 0 untuk mengambil data selanjutnya pada perputaran berikutnya.

4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (int i=0), melainkan int i=front?

- Karena di dalam Queue data yang valid tidak selalu dimulai dari indeks 0, data pertama yang harus ditampilkan adalah data yang paling lama mengantre, yang posisinya ditunjuk oleh atribut front. Jika dimulai dari 0, maka urutan antrean yang ditampilkan akan salah

5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
i = (i + 1) % max;
```

- Operasi modulus (% max) memastikan bahwa ketika nilai i mencapai batas maksimal array, ia akan otomatis kembali ke 0. Ini memungkinkan perulangan untuk mencetak data dari posisi front hingga rear meskipun antrean sedang dalam kondisi terbelah

6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!

```
- if (IsFull()) {  
  System.out.println("Queue sudah penuh");  
}
```

7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan!

- **Queue24.java**

- **Modifikasi enqueue**

Code:

```
public void Enqueue(int dt) {  
  if (IsFull()) {  
    System.out.println("Queue sudah penuh (Overflow). Program dihentikan.");  
    System.exit(0);  
  } else {  
    if (IsEmpty()) {  
      front = rear = 0;  
    } else {  
      if (rear == max - 1) {  
        rear = 0;  
      } else {  
        rear++;  
      }  
    }  
    data[rear] = dt;  
    size++;  
  }  
}
```

- **Modifikasi dequeue**

Code:

```
public int Dequeue() {  
  int dt = 0;  
  if (IsEmpty()) {  
    System.out.println("Queue masih kosong (Underflow). Program dihentikan.");  
    System.exit(0);  
  } else {  
    dt = data[front];  
    size--;  
    if (IsEmpty()) {  
      front = rear = -1;  
    } else {  
      if (front == max - 1) {  
        front = 0;  
      } else {  
        front++;  
      }  
    }  
  }  
  return dt;  
}
```

```

    }
    }
}
return dt;
}

```

Hasil

```

PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 2\Praktikum Algoritma Struktur Data> java p1jobsheet10.queuemain24
Masukkan kapasitas queue: 2
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 10
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 20
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 23
Queue sudah penuh (Overflow). Program dihentikan.
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 2\Praktikum Algoritma Struktur Data> java p1jobsheet10.queuemain24
Masukkan kapasitas queue: 5
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
2
Queue masih kosong (UnderFlow). Program dihentikan.

```

2.2. Percobaan 2 : Antrian Layanan Akademik

- **Mahasiswa24.java**

Code:

```
package p1jobsheet10;
```

```

public class mahasiswa24 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    String kelas;

    public mahasiswa24(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
    }
}

```

- **antrianLayanan24.java**

Code:

```
package p1jobsheet10;
```

```

public class antrianLayanan24 {

```

```

mahasiswa24[] data;
int front;
int rear;
int size;
int max;

public antrianLayanan24(int max) {
    this.max = max;
    this.data = new mahasiswa24[max];
    this.size = 0;
    this.front = 0;
    this.rear = -1;
}

public boolean IsEmpty() {
    return size == 0;
}

public boolean IsFull() {
    return size == max;
}

public void tambahAntrian(mahasiswa24 mhs) {
    if (IsFull()) {
        System.out.println("Antrian penuh, tidak dapat menambah mahasiswa.");
        return;
    }
    rear = (rear + 1) % max;
    data[rear] = mhs;
    size++;
    System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
}

public mahasiswa24 layaniMahasiswa() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
        return null;
    }
    mahasiswa24 mhs = data[front];
    front = (front + 1) % max;
    size--;
    return mhs;
}

public void lihatTerdepan() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
    } else {
        System.out.print("Mahasiswa terdepan: ");
        System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        data[front].tampilkanData();
    }
}

public void tampilkanSemua() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
        return;
    }
    System.out.println("Daftar Mahasiswa dalam Antrian:");
}

```



```

        System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            int index = (front + i) % max;
            System.out.print((i + 1) + ". ");
            data[index].tampilkanData();
        }
    }

    public int getJumlahAntrian() {
        return size;
    }
}

```

- **layananaAkademikSIKAD24.java**

Code:

```

package pljobsheet10;

import java.util.Scanner;

public class layananaAkademikSIKAD24 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        antrianLayanan24 antrian = new antrianLayanan24(5);
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Menu Antrian Layanan Akademik ===");
            System.out.println("1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
            System.out.println("2. Layani Mahasiswa");
            System.out.println("3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
            System.out.println("4. Lihat Semua Antrian");
            System.out.println("5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("NIM : ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama : ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Prodi : ");
                    String prodi = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas : ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    mahasiswa24 mhs = new mahasiswa24(nim, nama, prodi, kelas);
                    antrian.tambahAntrian(mhs);
                    break;
                case 2:
                    mahasiswa24 dilayani = antrian.layaniMahasiswa();
                    if (dilayani != null) {
                        System.out.print("Melayani mahasiswa: ");
                        dilayani.tampilkanData();
                    }
                    break;
                case 3:

```

```

        antrian.lihatTerdepan();
        break;
    case 4:
        antrian.tampilkanSemua();
        break;
    case 5:
        System.out.println("Jumlah dalam antrian: " + antrian.getJumlahAntrian());
        break;
    case 0:
        System.out.println("Terima kasih.");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
} while (pilihan != 0);

sc.close();
}
}

```

- hasil

```

PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 2\Praktikum Algoritma Struktur Data> java p1jobsheet10.LayananAkademikSIKAD24

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : aldi
Prodi : TI
Kelas : 1A
aldid berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 124
Nama : bobi
Prodi : TI
Kelas : 1G
bobi berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - aldi - TI - 1A
2. 124 - bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
Melayani mahasiswa: 123 - aldi - TI - 1A

```

```

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 124 - bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah dalam antrian: 1

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih.

```

2.2.3 Pertanyaan

Lakukan modifikasi program dengan menambahkan method baru bernama LihatAkhir pada class AntrianLayanan yang digunakan untuk mengecek antrian yang berada di posisi belakang. Tambahkan pula daftar menu 6. Cek Antrian paling belakang pada class LayananAkademikSIKAD sehingga method LihatAkhir dapat dipanggil!

- Modifikasi antrianLayanan24.java

Code:

```
public void lihatAkhir() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
    } else {
        System.out.print("Mahasiswa paling belakang: ");
        System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        data[rear].tampilkanData();
    }
}
```

- Modifikasi layananAkademikSIKAD24.java

Code:

```
package p1jobsheet10;

import java.util.Scanner;

public class layananAkademikSIKAD24 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        antrianLayanan24 antrian = new antrianLayanan24(5);
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Menu Antrian Layanan Akademik ===");
            System.out.println("1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
            System.out.println("2. Layani Mahasiswa");
            System.out.println("3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
            System.out.println("4. Lihat Semua Antrian");
            System.out.println("5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");
            System.out.println("6. Cek Antrian paling belakang");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("NIM : ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama : ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Prodi : ");
                    String prodi = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas : ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    mahasiswa24 mhs = new mahasiswa24(nim, nama, prodi, kelas);
                    antrian.tambahAntrian(mhs);
                    break;
                case 2:
                    mahasiswa24 dilayani = antrian.layaniMahasiswa();
```

```

        if (dilayani != null) {
            System.out.print("Melayani mahasiswa: ");
            dilayani.tampilkanData();
        }
        break;
    case 3:
        antrian.lihatTerdepan();
        break;
    case 4:
        antrian.tampilkanSemua();
        break;
    case 5:
        System.out.println("Jumlah dalam antrian: " + antrian.getJumlahAntrian());
        break;
    case 6:
        antrian.lihatAkhir();
        break;
    case 0:
        System.out.println("Terima kasih.");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
} while (pilihan != 0);

sc.close();
}
}

```

- Hasil

```

==== Menu Antrian Layanan Akademik ====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : budi
Prodi : TI
Kelas : 1A
budi berhasil masuk ke antrian.

==== Menu Antrian Layanan Akademik ====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 132
Nama : Ani
Prodi : SIB
Kelas : 1F
Ani berhasil masuk ke antrian.

==== Menu Antrian Layanan Akademik ====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 3
Mahasiswa terdepan: NIM - NAMA - PRODI - KELAS
123 - budi - TI - 1A

==== Menu Antrian Layanan Akademik ====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 6
Mahasiswa paling belakang: NIM - NAMA - PRODI - KELAS
132 - Ani - SIB - 1F

==== Menu Antrian Layanan Akademik ====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 2
Melayani mahasiswa: 123 - budi - TI - 1A

```



```

==== Menu Antrian Layanan Akademik ====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 6
Mahasiswa paling belakang: NIM - NAMA - PRODI - KELAS
132 - Ani - SIB - 1F

==== Menu Antrian Layanan Akademik ====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 3
Mahasiswa terdepan: NIM - NAMA - PRODI - KELAS
132 - Ani - SIB - 1F

==== Menu Antrian Layanan Akademik ====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih.

```